

TÉCNOLOGIAS EMPÁTICAS

Dante Santoma, Gabriel Davanço, Guilherme Melo, Ricardo Tetsuya

Orientadores: Marcos Minoru , Rafael Rossetti , Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Rosetti

O PROBLEMA

A iniciativa de extensão Lideranças Empáticas atua em larga escala na arrecadação de alimentos, envolvendo diversos grupos e colaboradores.

Atualmente, a contagem e o registro das doações são feitos manualmente, o que torna o processo lento e sujeito a erros. Em cenários com grande volume, isso pode gerar inconsistências nos dados e dificultar o controle e a análise das arrecadações.

Estimativas indicam que processos manuais podem apresentar taxas de erro entre 5% e 15%, além de limitar a eficiência e a escalabilidade das operações.

A PROPOSTA

A proposta desta iniciativa é implementar um sistema de visão computacional capaz de automatizar o reconhecimento e a contagem de alimentos não perecíveis em tempo real.

O sistema será integrado a uma plataforma digital que permitirá:

- registro automatizado das doações
- organização de grupos de alunos

O foco é transformar um processo manual e demorado em um fluxo automatizado, rápido e confiável, permitindo que a equipe foque mais na ação social do que na operação

RESULTADOS

Com a adoção da solução, espera-se:

- redução de até 70% no tempo de contagem dos alimentos
- diminuição significativa de erros humanos (podendo cair para menos de 2%)
- maior controle e rastreabilidade das doações
- acesso a dashboards em tempo real para melhor visualização de dados

IMAGEM DO DASHBOARD

Além disso, a digitalização do processo permite maior transparência e engajamento, especialmente entre os grupos de alunos, que passam a acompanhar seu desempenho de forma clara e imediata.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema combina tecnologias web modernas com processamento em Python para o reconhecimento dos alimentos.

- React + Vite
- Python
- Label Studio
- Apache Echarts
- FastApi
- SQLAlchemy
- Docker

O uso de ferramentas de anotação e visualização permite treinar modelos de visão computacional e transformar os dados coletados em dashboards claros e acessíveis em tempo real.

REFERÊNCIAS

YOUTUBE, EDJE ELETRONICS. Computer Vision Explained Simply. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r0RspiLG260>. Acesso em: 27 março 2026.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache ECharts Documentation – Getting Started. Disponível em: <https://echarts.apache.org/handbook/en/get-started/>. Acesso em: 3 maio 2026.

